

پیشینه پژوهش جامع

تنش‌های گیاهی، سازوکارهای پاسخ و شناسایی آن‌ها با سنجش از دور  
راهنمای علمی برای دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور

این گزارش با اولویت‌دادن به فیزیولوژی گیاه، علوم زراعی، خاک‌شناسی و بیماری‌شناسی نوشته شده است؛ سنجش از دور در آن به عنوان ابزار مشاهده و استنباط به کار می‌رود، نه به عنوان جایگزین تشخیص زمینی.

| مشخصه      | توضیح                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| نوع سند    | مرور ادبیات آموزشی و ساختاریافته                                 |
| مخاطب      | دانشجوی تحصیلات تکمیلی سنجش از دور و کشاورزی                     |
| زبان و سبک | فارسی علمی، اصطلاحات تخصصی انگلیسی در نخستین کاربرد، ارجاع APA 7 |
| تاریخ تهیه | ژوئیه ۲۰۲۶                                                       |

## راهنمای استفاده از گزارش و راهبرد جست‌وجوی علمی

این گزارش عمده‌اً از «عامل تنش» به «پاسخ گیاه»، از پاسخ به «تغییر قابل‌اندازه‌گیری»، و از آن به «مشاهده سنجش از دور» حرکت می‌کند. این ترتیب برای جلوگیری از خطای رایج برابرگرفتن یک شاخص عمومی، مانند کاهش NDVI، با یک علت خاص انتخاب شده است. در مطالعه پایان‌نامه، باید هر ادعا در این زنجیره با داده مرجع و زمینه زراعی آزمون شود.

راهبرد جست‌وجو بر چهار خوشه کلیدواژه بنا شد: (۱) فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی تنش؛ (۲) بیماری‌شناسی، حشره‌شناسی و تغذیه گیاهی؛ (۳) طیف‌سنجی، حرارتی، فلورسانس و رادار؛ و (۴) یادگیری ماشین، انتقال دامنه، عدم قطعیت و استنباط علی. جست‌وجو در صفحات رسمی ناشران و سازمان‌های مالک حسگر، Crossref، PubMed، USGS، NASA، ESA، صفحات رسمی DOI آن‌ها قابل‌راستی‌آزمایی نبود، وبلاگ‌ها، صفحات تبلیغاتی داوری‌شده انجام شد. منابعی که عنوان یا DOI آن‌ها قابل‌راستی‌آزمایی نبود، وبلاگ‌ها، صفحات تبلیغاتی و مطالب بدون داوری حذف شدند.

معیار ورود شامل ارتباط مستقیم با پاسخ تنش گیاه، روش اندازه‌گیری معتبر، گزارش روشن طرح آزمایش یا سنجش، و امکان ردیابی کتابشناختی بود. برای مفاهیم پایه از منابع کلاسیک و کتاب‌های دانشگاهی، برای روش‌های سنجش از مرورهای معتبر و مقالات روش‌شناختی، و برای مشخصات حسگر از مستندات رسمی مأموریت‌ها استفاده شد. سطح شواهد در متن به صورت «قوی، متوسط، محدود یا متناقض» تفسیر می‌شود؛ این برچسب‌ها به معنی فراتحلیل آماری نیستند، بلکه جمع‌بندی کیفی تعداد مطالعات مستقل، کیفیت داده مرجع، تنوع محصولات و اعتبارسنجی خارجی‌اند.

اصل راهنما: سنجش از دور معمولاً «وجود ناهنجاری» یا «تغییر وضعیت» را بهتر از «علت نهایی» اندازه‌گیری می‌کند. انتساب علت، یک مسئله استنباطی و چندمنبعی است که به هواشناسی، خاک، مدیریت، فنولوژی و نمونه‌برداری زمینی نیاز دارد.

## چکیده

تنش گیاهی به هر وضعیت نامطلوبی گفته می‌شود که ظرفیت گیاه برای حفظ هم‌ایستایی، رشد، تولیدمثل یا عملکرد را کاهش دهد؛ اما این تعریف به‌تنهایی نوع علت یا شدت آسیب را مشخص نمی‌کند. گیاهان به خشکی، غرقاب، شوری، گرما، سرما، نور نامناسب، کمبود یا سمیت عناصر، آلودگی، فشردگی و مواد شیمیایی، و نیز به عوامل زیستی مانند قارچ، باکتری، ویروس، نماتد، حشره، کنه، علف هرز و گیاه انگل پاسخ می‌دهند. این پاسخ از تغییرات سریع در سیگنال‌های کلسیم، گونه‌های فعال اکسیژن، هورمون‌ها و هدایت روزنه‌ای تا تغییرات دیرتر در رنگیزه‌ها، ساختار برگ، زیست‌توده و عملکرد امتداد دارد.

سنجش از دور زمانی مفید است که این زنجیره علی را به زبان فیزیک ترجمه کند: عامل تنش، پاسخ فیزیولوژیک را تغییر می‌دهد؛ پاسخ، ترکیب رنگیزه، محتوای آب، ساختار مزوفیل، دمای تاج‌پوشش، فلورسانس یا زبری و رطوبت سطح را تغییر می‌دهد؛ و این تغییر در بازتاب مرئی، لبه قرمز، فروسرخ نزدیک، فروسرخ موج کوتاه، گسیل حرارتی یا پراکنش مایکروویو دیده می‌شود. با این حال، بسیاری از علائم و سیگنال‌ها غیراختصاصی‌اند. بنابراین، پایش تنش باید از مقایسه با خط‌مبنای فنولوژیک شروع شود و با سری زمانی، داده‌های محیطی، سنجش چندحسگری و ground truth به تعیین علت نزدیک شود.

جمع‌بندی اصلی برای دانشجوی سنجش از دور این است که «سلامت گیاه» یک صفت واحد و مستقیم نیست؛ مجموعه‌ای از حالت‌های فیزیولوژیک، ساختاری و مدیریتی است. مدل موفق، مدلی

نیست که تنها درون یک مزرعه دقت بالایی داشته باشد، بلکه مدلی است که در سال، رقم، منطقه و حسگر دیگر نیز با گزارش عدم قطعیت و داده مرجع مستقل قابل انتقال باشد.

## ۱. تعریف تنش گیاهی و تمایز مفاهیم نزدیک

در تعریف کلاسیک، هر عامل طبیعی یا انسان‌ساخت که متابولیسم، رشد یا نمو گیاه را مختل کند می‌تواند عامل تنش باشد (Lichtenthaler, 1996, 1998). تنش، یک رابطه بین عامل و ظرفیت تحمل گیاه است؛ همان شدت محیطی برای یک رقم ممکن است تنش شدید و برای رقم دیگر قابل تحمل باشد. از دید اکوفیزیولوژی، تنش زمانی اهمیت دارد که عرضه منابع یا شرایط محیطی از دامنه بهینه عملکرد خارج شود و هزینه تنظیم داخلی از سود رشد فراتر رود.

چهار واژه باید از هم جدا بمانند: «عامل» علت بیرونی یا درونی است؛ «پاسخ» تغییر تنظیمی یا دفاعی گیاه است؛ «نشانه» چیزی است که با چشم یا ابزار زمینی دیده می‌شود؛ و «سیگنال» کمیتی است که حسگر از آن نمونه‌برداری می‌کند. برای مثال، کمبود آب خاک عامل است، افزایش ABA و بسته‌شدن روزنه پاسخ اولیه است، پژمردگی نشانه دیداری است، و افزایش دمای تاج‌پوشش سیگنال حرارتی است. یک سیگنال می‌تواند حاصل چند عامل باشد و یک عامل نیز می‌تواند چند سیگنال تولید کند.

تنش با «آسیب» یکی نیست. تنش مرحله‌ای است که در آن گیاه هنوز می‌تواند با تنظیم اسمزی، تغییر تخصیص کربن، دفاع آنتی‌اکسیدانی یا سازگاری ساختاری عملکرد خود را حفظ کند؛ آسیب پیامد اختلالی است که از ظرفیت جبران فراتر رفته است. بیماری نیز تعامل میزبان، عامل بیماری‌زا و محیط است؛ اختلال تغذیه‌ای از عرضه یا جذب نامناسب عنصر ناشی می‌شود؛ و کاهش عملکرد، خروجی نهایی است که ممکن است از چند تنش و مدیریت نامناسب هم‌زمان ایجاد شود.

اصل «عدم اختصاصی بودن علائم» یا equifinality می‌گوید مسیرهای علی متفاوت می‌توانند به یک فنوتیپ مشترک برسند. زردی برگ ممکن است ناشی از کمبود نیتروژن، پیری طبیعی، بیماری آوندی، غرقاب، سمیت یا آسیب علف‌کش باشد. در نتیجه، تشخیص وجود تنش، تعیین نوع تنش، تعیین شدت و تعیین علت اصلی چهار مسئله جداگانه‌اند و نباید با یک طبقه‌بندی تصویر واحد جایگزین شوند.

## جدول ۱. طبقه‌بندی فشرده تنش‌ها و پیامدهای اولیه آن‌ها

| گروه     | نوع تنش            | عامل اصلی                                 | اندام اولیه  | پاسخ اولیه                       | علامت ظاهری                      | اثر بر عملکرد              |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| غیرزیستی | خشکی/کمبود آب      | کاهش آب قابل‌دسترس و افزایش تقاضای تبخیری | ریشه و روزنه | کاهش پتانسیل آب و هدایت روزنه‌ای | پژمردگی، لوله‌ای شدن برگ، رشد کم | کاهش زیست‌توده و دانه/میوه |
| غیرزیستی | غرقاب/کمبود اکسیژن | اشباع خاک و افت اکسیژن ریشه               | ریشه         | افت تنفس هوازی و ATP             | کلروز، پژمردگی، ریشه قهوه‌ای     | مرگ ریشه و افت استقرار     |

## مرور ادبیات تنش‌های گیاهی و شناسایی آن‌ها با سنجش از دور

| گروه          | نوع تنش                                           | عامل اصلی                                               | اندام اولیه                                      | پاسخ اولیه                                   | علامت ظاهری                          | اثر بر عملکرد                       |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| غیرزیستی      | شوری/سدیمی‌شدن                                    | پتانسیل اسمزی کم،<br>$Cl^-/Na^+$ و تخریب<br>ساختمان خاک | ریشه و برگ<br>پیر                                | شوک اسمزی، سمیت<br>یونی و عدم تعادل<br>غذایی | سوختگی حاشیه<br>برگ، کوتولگی         | کاهش<br>سطح<br>برگ و<br>عملکرد      |
| غیرزیستی      | گرما/سرما/یخ‌زدگی                                 | دمای خارج از دامنه<br>بهینه                             | مریستم، گل<br>و دستگاه<br>فتوسنتزی               | اختلال غشا، پروتئین و<br>فتوشیمی             | سوختگی، لکه<br>آب‌سوخته، نکروز       | کاهش<br>تشکیل<br>دانه و<br>کیفیت    |
| غیرزیستی      | کمبود یا سمیت<br>عناصر                            | عرضه، pH یا جذب<br>نامناسب                              | برگ‌های پیر<br>یا جوان<br>وابسته به<br>تحرك عنصر | تغییر کلروفیل، آنزیم و<br>تعادل یونی         | کلروز<br>بین‌رگبری،<br>کوتولگی       | کاهش<br>رشد و<br>کیفیت              |
| زیستی         | بیماری‌ها                                         | قارچ، باکتری، ویروس،<br>فیتوپلازما                      | محل ورود یا<br>آوند                              | ایمنی ذاتی، ROS و<br>تغییر جریان آب/کربن     | لکه، موزاییک،<br>شانکر، پژمردگی      | کاهش<br>عملکرد<br>و قابلیت<br>بازار |
| زیستی         | حشرات، کنه و<br>نماتد                             | تغذیه، مکیدن، مینوزی<br>یا آسیب ریشه                    | بافت<br>تغذیه‌شده                                | زخم، تزریق بزاق و<br>سیگنال JA/SA            | سوراخ، لکه<br>نقره‌ای، گال           | کاهش<br>برگ،<br>ریشه و<br>محصول     |
| زیستی/مدیریتی | علف هرز، چرا و<br>آسیب مکانیکی                    | رقابت، جویدن، باد،<br>تگرگ، خوابیدگی                    | تاج‌پوشش یا<br>ساقه                              | کاهش سطح<br>فتوسنتزی و تغییر<br>معماری       | پارگی،<br>خوابیدگی،<br>لکه‌های موضعی | افت<br>تراکم و<br>برداشت            |
| ترکیبی        | خشکی×گرما،<br>شوری×کمبود<br>غذایی،<br>بیماری×خشکی | هم‌زمانی یا توالی چند<br>عامل                           | کل گیاه                                          | پاسخ برهم‌کنشی،<br>غیرجمععی                  | علائم هم‌پوشان و<br>ناهمگن           | ریسک<br>بالای<br>خطای<br>انتساب     |

## ۲. مبانی فیزیولوژی و زیست‌شناسی پاسخ به تنش

پاسخ تنش در چند مقیاس به هم پیوسته رخ می‌دهد. در مقیاس ادراک، تغییر اسمزی، کشش غشا، کمبود اکسیژن، افزایش دما یا الگوی مولکولی عامل بیماری‌زا توسط کانال‌های یونی، گیرنده‌ها و سامانه‌های حسگر درک می‌شود. سپس موج‌های سریع  $Ca^{2+}$ ، pH، ROS و سیگنال‌های الکتریکی/هیدرولیکی در بافت جابه‌جا می‌شوند. این موج‌ها به شبکه‌های کینازی و رونویسی، تنظیم هورمون‌ها و تغییر بیان ژن متصل می‌شوند (Zhu, 2016; Mittler, 2006).

در پاسخ هیدرولیکی، پتانسیل آب با رابطه  $p\psi + s\psi = w\psi$  توصیف می‌شود؛ کاهش پتانسیل اسمزی  $s\psi$  یا فشار تورژسانس  $p\psi$  می‌تواند جریان آب و بازشدن روزنه را تغییر دهد. ABA در خشکی و بخشی از شوری در بسته‌شدن روزنه، تنظیم ریشه و تغییر رشد نقش دارد؛ اتیلن در غرقاب و پیری؛ جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید در دفاع زیستی؛ و اکسین، سیتوکینین و جبرلین در بازتخصیص رشد و فنولوژی دخیل‌اند. این هورمون‌ها مسیرهای جدا از هم نیستند و crosstalk آن‌ها به نوع، شدت، بافت و مرحله رشد وابسته است.

افزایش ROS هم پیام است و هم خطر. سوپراکسید، پراکسید هیدروژن و رادیکال هیدروکسیل می‌توانند بیان ژن و دفاع را فعال کنند، اما در غلظت بالا به لیپید غشا، پروتئین و DNA آسیب می‌زنند. آنزیم‌هایی مانند SOD، CAT، APX و گلوتاتیون ردوکناز، همراه با آسکوربات، گلوتاتیون، کاروتنوئیدها و ترکیبات فنولی، تعادل اکسیداسیون-احیا را تنظیم می‌کنند. پس افزایش یا کاهش یک آنزیم به‌تنهایی شاخص اختصاصی علت نیست.

پاسخ ساختاری شامل کاهش سطح برگ و بازآرایی ریشه، افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی، کوتاه‌شدن میان‌گره، تشکیل آثرنشیما در برخی گیاهان آب‌زی، ضخیم‌شدن کوتیکول، تغییر زاویه برگ و تنظیم تراکم روزنه است. این سازگاری‌ها می‌توانند سیگنال سنجش از دور را تغییر دهند، اما اثر آن‌ها به رقم، سن و محیط رشد وابسته است.

### ۲.۱. تقدم زمانی پاسخ‌ها

در حالت کلی، پاسخ‌های مولکولی و هورمونی از چند دقیقه تا چند ساعت، تغییر روزنه و تبادل گاز از دقیقه تا ساعت، دمای برگ و فلورسانس از دقیقه تا روز، رنگیزه و محتوای آب از ساعت تا روز، تغییرات ساختاری از روز تا هفته، و افت زیست‌توده و عملکرد از هفته تا پایان فصل آشکار می‌شوند. این توالی قطعی نیست: گرمای ناگهانی می‌تواند دما و فلورسانس را فوراً تغییر دهد، در حالی که بیماری آوندی ممکن است ابتدا الگوی آبی و هیدرولیکی را تغییر دهد و سپس کلروز بسازد.

### جدول ۲. پاسخ‌های زمانی گیاه و قابلیت مشاهده با ابزار

| سطح پاسخ          | زمان معمول    | متغیر نمونه                           | ارزش تشخیصی                                              |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مولکولی/هورمونی   | دقیقه تا ساعت | $Ca^{2+}$ ، ROS، ABA، JA، SA، بیان ژن | بسیار زود هنگام؛ معمولاً فقط با آزمایشگاه/حسگر نزدیک‌برد |
| روزنه و تبادل گاز | دقیقه تا ساعت | هدایت روزنه‌ای، فتوسنتز، تعرق، WUE    | زود هنگام؛ قابل ارتباط با حرارتی و فلورسانس              |
| دمای برگ/تاج      | دقیقه تا ساعت | $\Delta T_c$ ، $\Delta T_a$ ، CWSI    | زود هنگام برای محدودیت تعرق؛ حساس به هوا و تابش          |
| فلورسانس کلروفیل  | دقیقه تا روز  | $\Phi_{PSII}$ ، Fv/Fm، SIF            | زود هنگام برای اختلال فتوشیمی؛ تفسیر چند علتی            |

| سطح پاسخ           | زمان معمول  | متغیر نمونه                               | ارزش تشخیصی                                  |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| رنگیزه‌ها و طیف    | ساعت تا روز | کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، red-edge | میانی؛ به مرحله رشد و پس‌زمینه حساس          |
| آب و ساختار برگ    | ساعت تا روز | محتوای آب، NIR/SWIR، ضخامت و LAI          | میانی؛ SWIR غالباً حساس‌تر از NDVI           |
| علامت دپداری       | روز تا هفته | کلروز، نکروز، پژمردگی، لکه                | معمولاً دیرتر و غیراختصاصی                   |
| زیست‌توده و عملکرد | هفته تا فصل | ارتفاع، LAI، محصول، کیفیت                 | دیر هنگام؛ برای برآورد خسارت، نه تشخیص اولیه |

### ۳. تنش‌های غیرزیستی

تنش‌های غیرزیستی معمولاً از تغییر در آب، انرژی، دما، یون‌ها، اکسیژن، عناصر یا ساختار فیزیکی محیط ریشه ناشی می‌شوند. در مزرعه، این عوامل اغلب با هم رخ می‌دهند؛ برای مثال، موج گرما تبخیرتعلق را افزایش می‌دهد و کمبود آب را تشدید می‌کند، و شوری هم‌زمان فشار اسمزی و سمیت یونی ایجاد می‌کند. بنابراین، هر زیربخش با یک الگوی ثابت «عامل-پاسخ-نشانه-تأیید-سنجش از دور-افتراق» ارائه می‌شود.

#### ۳.۱. خشکی و کمبود آب

تعریف و علت: خشکی کاهش آب قابل‌دسترس ریشه نسبت به نیاز تبخیری گیاه است و می‌تواند از بارش کم، آبیاری ناکافی، ظرفیت نگهداری کم، عمق ریشه محدود یا تقاضای جوی بالا ناشی شود. شدت آن تابع مقدار، نرخ و مدت کاهش آب و مرحله فنولوژیک است؛ خشکی زایشی در گل‌دهی و پرشدن دانه معمولاً اثر عملکردی بیشتری از همان کمبود در مرحله رویشی دارد (Chaves et al., 2003; Chaves et al., 2009).

مسیر فیزیولوژیک: کاهش پتانسیل آب خاک، جذب آب و تورژسانس را کم می‌کند؛ ABA و سیگنال‌های هیدرولیکی روزنه را می‌بندند؛ فتوسنتز ابتدا از محدودیت  $2CO$  و سپس از آسیب فتوشیمیایی و متابولیکی کاهش می‌یابد. با تداوم، رشد برگ مهار، ریشه عمیق‌تر یا متراکم‌تر، انتقال کربن و پرشدن مخزن محدود، ROS افزایش و آنتی‌اکسیدان‌ها فعال می‌شوند. برگ‌های جوان ممکن است رشدشان متوقف شود و برگ‌های پیرتر زودتر زرد یا ریزش کنند؛ اما الگوی دقیق به گونه و رقم وابسته است.

نشانه و تأیید: پژمردگی، لوله‌ای شدن، بسته شدن تاج‌پوشش، کاهش ارتفاع، نکروز حاشیه‌ای و ریزش گل یا میوه مشاهده می‌شود. تأیید باید با رطوبت خاک، پتانسیل آب برگ، هدایت روزنه، دمای برگ، تبادل گاز، وزن تر/خشک و سابقه آبیاری انجام شود. CWSI و دمای تاج‌پوشش محدودیت تعلق را می‌بینند، نه «خشکی خاک» را مستقیماً. افت NDVI ممکن است دیر هنگام و ناشی از هر عامل کاهنده سطح سبز باشد.

#### ۳.۲. غرقاب، ماندابی شدن و کمبود اکسیژن

اشباع منافذ خاک، انتشار اکسیژن را چند هزار برابر کندتر از هوا می‌کند و ریشه را به هیپوکسی یا آنوکسی می‌رساند. مصرف ذخایر کربوهیدرات، تخمیر، تولید اتانول/لاکتات، افزایش اتیلن، کاهش ATP و اختلال جذب عناصر رخ می‌دهد (Voesenek & Bailey-Serres, 2008; Bailey-Serres & Voesenek, 2015). برنج و برخی علف‌ها آثرنشیما و ریشه‌های نابجا می‌سازند، در حالی‌که بسیاری از محصولات خشک‌زی با پوسیدگی ریشه و پژمردگی ثانویه مواجه می‌شوند.

نشانه‌ها شامل توقف رشد، کلروز، پژمردگی با وجود آب زیاد، بوی بی‌هوازی و قهوه‌ای شدن ریشه است. تأیید به عمق و مدت سطح ایستابی، اکسیژن خاک، پتانسیل اکسایش-کاهش، سلامت ریشه و بیماری‌های خاکزاد نیاز دارد. تصاویر حرارتی ممکن است ناهنجاری دمایی نشان دهند، اما تفکیک غرقاب از بیماری ریشه یا کمبود آهن بدون داده خاک و ریشه مطمئن نیست. رادار و نقشه توپوگرافی در تشخیص الگوی آب‌گرفتگی و ماندگاری لکه مفیدند.

### ۳.۳. شوری و سدیمی شدن خاک

شوری با افزایش غلظت نمک محلول، ابتدا پتانسیل اسمزی خاک را کاهش می‌دهد و سپس با تجمع  $Na^+$  و  $Cl^-$  در برگ، سمیت یونی، تخریب غشا و عدم تعادل  $K^+$ ،  $Ca^{2+}$  و  $N$  ایجاد می‌کند (Tester, 2008). سدیمی شدن علاوه بر اثر اسمزی و یونی، ساختمان خاک را با پراکنده کردن رس، کاهش نفوذپذیری و تهویه بدتر می‌کند؛ بنابراین با شوری ساده یکسان نیست (Rengasamy, 2010).

پاسخ‌ها شامل تنظیم اسمزی با پرولین و قندها، دفع یا محفظه‌سازی  $Na^+$ ، افزایش نسبت  $Na^+/K^+$ ، تغییر معماری ریشه و فعال شدن آنتی‌اکسیدان‌هاست. علائم از توقف رشد و برگ‌های ضخیم تا کلروز، سوختگی نوک/حاشیه، ریزش برگ و کاهش جوانه‌زنی متغیر است. تأیید با EC عصاره اشباع، SAR/ESP، آزمون  $Na^+/Cl^-$  در بافت و آنالیز بافت خاک انجام می‌شود. شاخص‌های SWIR و حرارتی می‌توانند پیامد آب و تاج‌پوشش را نشان دهند، اما خشکی، شوری و سدیمی شدن را به تنهایی جدا نمی‌کنند.

### ۳.۴. گرما، سرما، یخ‌زدگی و شوک حرارتی

گرما تعادل غشا و پروتئین، فتوسیستم II، باروری گرده و تنفس را مختل می‌کند؛ پروتئین‌های شوک حرارتی و آنتی‌اکسیدان‌ها فعال می‌شوند (Wahid et al, 2007; Gerats & Bitá, 2013). گرمای شبانه با افزایش تنفس ذخایر کربن را کاهش می‌دهد. سرما سیالیت غشا، انتقال الکترون، متابولیسم و رشد مریستم را محدود می‌کند و یخ‌زدگی با تشکیل بلور یخ خارج سلول و کم‌آبی ثانویه، پارگی غشا و نکروز می‌سازد (Chinnusamy et al, 2007).

دمای تاج‌پوشش، فلورسانس، PRI و SIF می‌توانند اختلال فتوشیمی یا محدودیت تعرق را زودتر از کلروز نشان دهند، اما تفسیر تابع تابش، باد، رطوبت، معماری و زمان روز است. پس از یخ‌زدگی، لکه‌های آب‌سوخته و قهوه‌ای شدن ممکن است با بیماری یا سوختگی شیمیایی اشتباه شوند؛ داده هواشناسی ساعتی و مشاهده بافت مرده لازم است.

### ۳.۵. تنش نوری، UV، سایه و کمبود نور

تابش بیش از ظرفیت مصرف فتوشیمیایی، باعث photoinhibition، تولید ROS و تخریب یا ترمیم مداوم D1 در فتوسیستم II می‌شود؛ کاروتنوئیدها و چرخه زانتوفیل نقش حفاظتی دارند. UV-B می‌تواند DNA، پروتئین و اپیدرم را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، سایه و کمبود نور با کاهش کربن تثبیت‌شده، افزایش سطح ویژه برگ، تغییر زاویه و کاهش نسبت کلروفیل a/b به سازگاری سایه‌دوستی می‌انجامد. کاهش NDVI در سایه ممکن است از کاهش نور، تراکم یا اختلاف هندسه برداشت ناشی شود، نه بیماری.

### ۳.۶. کمبود عناصر پرمصرف و کم‌مصرف

نیترژن جزء کلروفیل، پروتئین و رویسکو است؛ کمبود آن معمولاً در برگ‌های پیرتر به صورت کلروز یکنواخت و کاهش زیست‌توده ظاهر می‌شود. فسفر در انرژی و انتقال سیگنال نقش دارد و کمبود آن می‌تواند رشد ریشه را تغییر و در برخی گونه‌ها تجمع آنتوسیانین ایجاد کند. پتاسیم تنظیم اسمزی، روزنه

و فعال‌سازی آنزیم‌ها را پشتیبانی می‌کند و کمبود آن اغلب سوختگی حاشیه‌ای می‌سازد. کلسیم در دیواره و سیگنال‌دهی، منیزیم در مرکز کلروفیل و گوگرد در اسیدهای آمینه و دفاع نقش دارند.

آهن، روی، منگنز، بور، مس و مولیبدن در زنجیره انتقال الکترون، آنزیم‌ها، دیواره و تثبیت نیتروژن ضروری‌اند. عناصر متحرک مانند N و Mg ابتدا از برگ پیر به جوان منتقل می‌شوند، در حالی‌که عناصر کم‌ترک مانند Ca و B علائم را در بافت جوان‌تر نشان می‌دهند؛ این قاعده مطلق نیست و با رقم و شرایط ریشه تغییر می‌کند. تأیید باید با آزمون خاک و بافت، pH، EC، ماده آلی، روش استخراج و استاندارد غلظت بحرانی انجام شود. red-edge و شاخص‌های کلروفیل برای N/کلروفیل شواهد متوسط تا قوی دارند، ولی برای P، K و ریزمغذی‌ها، اختصاصیت و انتقال مدل محدودتر است (Gitelson, 2013; Henry et al, 2023).

### ۳.۷. سمیت عناصر، فلزات سنگین، pH نامناسب و فشردگی

سمیت B، Cl، Na، Al یا فلزات سنگین می‌تواند رشد ریشه، جذب آب، فتوسنتز و تعادل ROS را مختل کند. فلزات به گروه‌های سولفیدریل متصل، آنزیم‌ها را مهار و با القای فیتوکلاتین و متالوتیونین در واکنش سم‌زدایی ذخیره می‌شوند (Clemens, 2006; Goldsbrough & Cobbett, 2002). اسیدپته زیاد حلالیت Al و Mn را بالا می‌برد و قلیائیت، Fe و Zn را کم‌دسترس می‌کند. فشردگی با افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش هوا، رشد ریشه و نفوذ آب را محدود می‌سازد. پاسخ دورسنجی این عوامل اغلب غیرمستقیم و شبیه خشکی یا کمبود غذایی است؛ نقشه خاک، چگالی ظاهری، نفوذسنجی و آزمون عنصری ضروری‌اند.

### ۳.۸. آلودگی هوا، ازن، ذرات معلق و مواد شیمیایی

ازن از طریق روزنه وارد برگ و با تولید ROS، فتوسنتز و پیری را تسریع می‌کند؛ اثر آن به دوز جمعی، بسته‌شدن روزنه و گونه وابسته است (Ainsworth, 2017). NO<sub>x</sub>، SO<sub>2</sub>، ذرات و ترکیبات آلی فرّار می‌توانند مستقیماً سطح برگ را بپوشانند یا از مسیر اکسیداسیون و اسیدپته آسیب دهند. علف‌کش و آفت‌کش ممکن است با مهار ALS، EPSPS، ACCase، فتوسیستم یا رشد تنظیمی، الگوهای لکه‌ای و تغییر رنگ ایجاد کنند. تفکیک آلودگی از خشکی و بیماری نیازمند داده باد، زمان سم‌پاشی، فاصله از منبع و آزمون بافت/باقی‌مانده است.

### ۳.۹. تنش مکانیکی، باد، تگرگ، خوابیدگی و شکستگی

باد با افزایش تعرق و تنش مکانیکی، تگرگ با پارگی برگ و زخم، و خوابیدگی با تغییر هندسه تاج‌پوشش و اختلال آوندی عمل می‌کنند. شاخص‌های ساختاری، ارتفاع، ابرنقاط LiDAR/فتوگرامتری و تغییرات بافتی برای پایش مفیدند، اما سنجش از دور معمولاً علت فیزیکی زخم یا شکستگی را از خسارت حشره و بیماری جدا نمی‌کند. تصاویر قبل و بعد، سرعت باد و گزارش رخداد، ground truth مناسب‌تری از یک تصویر منفرد هستند.

### ۳.۱۰. تنش‌های ترکیبی

در محیط واقعی، پاسخ دو تنش جمع ساده پاسخ‌های منفرد نیست. خشکی×گرما می‌تواند بسته‌شدن روزنه را با افزایش دمای برگ همراه کند و خطر photoinhibition را بالا ببرد؛ شوری×خشکی هم فشار اسمزی و سمیت یونی را هم‌زمان تشدید می‌کند؛ و بیماری×خشکی ممکن است دفاع را به سمت مسیرهای متضاد بکشانند (Suzuki et al, 2014; Pandey et al, 2017; Zandalinas et al, 2020). طراحی آزمایش باید تیمارهای منفرد، ترکیبی، توالی رخداد و شاهد سالم را از هم جدا کند؛ مدل یادگیری ماشین نیز باید برچسب چندگانه و عدم قطعیت را به رسمیت بشناسد.

## ۴. تنش‌های زیستی

تنش زیستی نتیجه تعامل گیاه با عامل زنده، بافت میزبان و محیط است. پاسخ ایمنی گیاه از شناسایی الگوهای میکروبی و آسیب، موج  $Ca^{2+}$  و ROS، تقویت دیواره و تولید ترکیبات دفاعی تا پاسخ‌های سیستمیک و حافظه‌ای امتداد دارد (Dangl & Jones, 2006; Felix & Boller, 2009). نشانه‌های بیماری یا آفت هم‌زمان تابع مرحله عفونت، رقم، دما، رطوبت، تراکم و مدیریت‌اند؛ بنابراین «لکه» یا «کاهش سبزی» علت اختصاصی نیست.

### ۴.۱. بیماری‌های قارچی و شبه‌قارچی

قارچ‌ها و اوومیسیت‌ها با نفوذ، تغذیه، ترشح آنزیم/سم و انسداد آوندی، آب و کربن را تغییر می‌دهند. پاسخ‌های زود هنگام شامل بسته‌شدن روزنه، تولید ROS، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید، تغییر پروتئین‌های مرتبط با بیماری و بازآرایی متابولیت‌هاست؛ دیرتر لکه، اسپورزایی، کلروز، نکروز و پژمردگی دیده می‌شود. دما و رطوبت برگ، مدت خیس ماندن و مدیریت بقایا شدت همه‌گیری را تعیین می‌کنند. طیف مرئی، red-edge، NIR و SWIR به تغییر رنگیزه، آب و ساختار حساس‌اند؛ اما اعتبار تشخیص گونه بیماری به آزمون پاتولوژیک نیاز دارد (Mahlein, 2016; Martinelli et al, 2015).

### ۴.۲. بیماری‌های باکتریایی، ویروسی و فیتوپلاسمایی

باکتری‌ها از روزنه، زخم یا آبکش/چوب وارد می‌شوند و لکه آبسوخته، شانکر، ترشح و پژمردگی می‌سازند. ویروس‌ها و فیتوپلاسم‌ها با اختلال در فتوسنتز، انتقال شیره و تنظیم رشد، موزاییک، زردی، کوتولگی و جاروک ایجاد می‌کنند. الگوی مکانی لکه‌های کانونی، گسترش جهت‌دار و رابطه با حشره ناقل می‌تواند از کمبود یکنواخت عنصر متمایز شود، اما در مقیاس تاج‌پوشش، علائم مزمن با کمبود یا پیری هم‌پوشان‌اند. PCR/ELISA، کشت یا توالی‌یابی، و بررسی ناقل، ground truth قوی‌تری از برجسب تصویری‌اند.

### ۴.۳. نماتدها و بیماری‌های خاکزاد

نماتدها به ریشه آسیب می‌زنند، گال یا زخم می‌سازند و جذب آب و عناصر را کاهش می‌دهند؛ علامت تاج‌پوشش می‌تواند شبیه خشکی یا کمبود N باشد. نقشه‌های کانونی در امتداد مسیر ماشین‌آلات، بافت خاک، رطوبت یا لکه‌های تکرارشونده در سری زمانی، سرخ مهم‌اند. نمونه‌برداری خاک و ریشه، شمارش/شناسایی نماتد، و آزمون جمعیت آستانه‌ای برای تأیید لازم است.

### ۴.۴. حشرات، کنه‌ها، گیاهان انگلی، علف‌های هرز و چرا

حشرات جونده سطح فتوسنتزی را کم می‌کنند؛ مکنده‌ها با برداشت شیره و تزریق بزاق، انتقال ویروس و تغییر هورمون‌ها، لکه‌های زرد یا نقره‌ای می‌سازند؛ ساقه‌خوار و مینوز آسیب داخلی و الگوهای خطی ایجاد می‌کنند؛ کنه‌ها با مکیدن سلولی، برنزه‌شدن و خشکی موضعی می‌دهند. گیاهان انگلی با اتصال به آوند، و علف‌های هرز با رقابت برای نور، آب و N، پاسخ تاج‌پوشش را تغییر می‌دهند. تصاویر RGB و چندطیفی برای شکاف تاج‌پوشش و لکه‌گذاری، و حرارتی برای اثر آب/تعرق مفیدند؛ شمارش آفت، تله، نمونه‌برداری برگ و نقشه تراکم علف هرز برای تعیین علت لازم است.

### ۴.۵. برهم‌کنش آفات، بیماری‌ها و تنش‌های غیرزیستی

خشکی می‌تواند لایه دفاعی و ترشح شیره را تغییر دهد؛ گرما چرخه ناقل و پاتوژن را عوض می‌کند؛ و کمبود N ممکن است رشد علف هرز یا حساسیت بیماری را تغییر دهد. برجسب «بیمار/سالم» بدون

ثبت آب، خاک و مدیریت، ممکن است همبستگی کاذب مکانی یادگیری ماشین را تقویت کند. در طرح آزمایش، دست‌کم باید تیمار شاهد، عامل منفرد، ترکیب و توالی زمانی وجود داشته باشد.

### جدول ۳. نمونه‌های ground truth برای تأیید علت تنش

| نوع تنش                | اندازه‌گیری زمینی                                    | روش آزمایشگاهی                   | داده مدیریتی                      | معیار تأیید                               |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| خشکی                   | رطوبت خاک، $\Psi$ برگ، هدایت روزنه، دمای برگ، آبیاری | محاسبه آب حجمی/وزنی و پتانسیل آب | حجم و زمان آبیاری، بافت و عمق خاک | توافق چند متغیر در امتداد زمان و عمق ریشه |
| غرقاب                  | سطح ایستابی، اکسیژن/قرمزاکس خاک، سلامت ریشه          | اکسیژن محلول، برش ریشه، کشت قارچ | بارندگی، زهکشی و ماندگاری آب      | اشباع + افت 20 + پاسخ ریشه/تاج            |
| شوری/سدیمی             | EC، SAR/ESP، $Cl^-/Na^+$ بافت، $Na^+/K^+$            | عصاره اشباع و آنالیز یونی        | کیفیت آب، زهکشی و آبشویی          | همخوانی EC/SAR با الگوی رشد و یون بافت    |
| کمبود N/P/K            | SPAD، غلظت بافت، رشد و آزمون خاک                     | هضم بافت و روش استخراج خاک       | کود، زمان مصرف و pH               | عبور از دامنه بحرانی + پاسخ تیمار         |
| گرما/سرما              | دمای بافت، هوا، رطوبت، $Fv/Fm$ یخ‌زدگی               | الکترولیت نشت‌کرده و زنده‌مانی   | زمان و مدت رخداد هواشناسی         | هم‌زمانی رخداد با پاسخ و کنترل            |
| بیماری قارچی/باکتریایی | شدت علائم، الگوی کانونی، رطوبت برگ                   | کشت، PCR/ELISA، میکروسکوپی       | رقم، بقایا، آبیاری، سم‌پاشی       | تشخیص آزمایشگاهی عامل                     |
| ویروس/فیتوپلازما       | موزاییک، ناقل، الگوی گسترش                           | PCR/RT-PCR/ELISA                 | جمعیت ناقل و منبع آلودگی          | آزمون مولکولی یا سرولوژیک                 |
| حشره/کنه/نمات          | شمارش، آسیب، تله، نمونه خاک/ریشه                     | شناسایی گونه و تراکم             | سم‌پاشی، تناوب و مرز مزرعه        | عبور از آستانه اقتصادی یا شناسایی عامل    |

### ۵. مبانی فیزیکی تبدیل پاسخ تنش به سیگنال سنجش از دور

زنجیره علّی عمومی چنین است: عامل تنش ← پاسخ فیزیولوژیک ← تغییر بیوشیمیایی/ساختاری ← تغییر بازتاب، گسیل، فلورسانس یا پراکنش ← مشاهده حسگر. این زنجیره نشان می‌دهد که سنجنده غالباً «نتیجه میانی» را می‌بیند. برای مثال، SWIR به آب برگ و تاج‌پوشش حساس است، ولی آب کم می‌تواند حاصل خشکی، ریشه آسیب‌دیده، شوری یا بیماری آوندی باشد.

### ۵.۱. اپتیک برگ و تاج‌پوشش

در مرئی، کلروفیل آبی و قرمز را جذب می‌کند و سبز را بیشتر باز می‌تاباند؛ کاروتنوئید و آنتوسیانین شکل طیف را تغییر می‌دهند. در red-edge، افزایش سریع بازتاب از حدود 680 تا 750 نانومتر به کلروفیل، ساختار مزوفیل و سطح برگ وابسته است. در NIR، پراکنش داخلی برگ و چندبارپراکنش تاج‌پوشش غالب است؛ در SWIR، آب و پیوندهای شیمیایی سلولز/لیگنین باندهای جذبی می‌سازند (Jacquemoud & Ustin, 2019; Filella & Penuelas, 1998).

اثر تاج‌پوشش تابع LAI، زاویه برگ، سایه، خاک، بقایا و اشباع شاخص است. خاک روشن می‌تواند SAVI/OSAVI را مفیدتر کند؛ در تاج‌پوشش متراکم NDVI ممکن است اشباع شود و red-edge یا شاخص‌های narrow-band اطلاعات بیشتری بدهند. BRDF، زاویه خورشید و دید، و تفاوت باندهای حسگر سبب می‌شوند آستانه‌ای که در یک روز یا حسگر جواب می‌دهد به سادگی قابل انتقال نباشد.

### ۵.۲. حرارتی و تبادل آب

گسیل حرارتی تابع دمای سطح و گسیلندگی است. بسته‌شدن روزنه و کاهش تعرق معمولاً دمای برگ را بالا می‌برد، اما باد، رطوبت، تابش، پوشش خاک و آفتاب/سایه نیز دما را تغییر می‌دهند. CWSI صورت ساده  $CWSI = (T_{wet} - T_{dry}) / (T_{wet} - T_c)$  یا با خط مبنای دمای-شاخص کمبود آب محاسبه می‌شود؛ تعریف wet/dry و زمان برداشت باید گزارش شود (Idso et al, 1981; Jackson et al, 1981; Steppe & Maes, 2012).

### ۵.۳. فلورسانس کلروفیل

فلورسانس کلروفیل بخشی از انرژی جذب‌شده است که به جای فتوشیمی یا گرما بازگسیل می‌شود. روش فعال مانند PAM، پارامترهایی چون  $F_v/F_m$  و  $PSII\Phi$  را تحت نور کنترل‌شده می‌دهد؛ SIF در مقیاس تاج‌پوشش از پنجره‌های باریک اکسیژن در حدود 687 و 760 نانومتر استخراج می‌شود. SIF با فعالیت فتوسنتزی و GPP مرتبط است، اما به نور، ساختار تاج‌پوشش، خط جذب و روش نرمال‌سازی حساس است (Meroni et al, 2009; Mohammed et al, 2019).

### ۵.۴. رادار و مایکروویو

پراکنش مایکروویو به طول موج، قطبش، زبری سطح، ثابت دی‌الکتریک آب، ساختار ساقه/برگ و هندسه دید وابسته است. C-band در Sentinel-1 برای تغییرات ساختاری و رطوبت خاک زیر پوشش متوسط مفید است؛ باندهای طولانی‌تر نفوذ بیشتری دارند. سیگنال VV/VH می‌تواند با زیست‌توده، رطوبت و خوابیدگی تغییر کند، اما تفکیک شوری، غرقاب و خشکی از یک تصویر راداری معمولاً ممکن نیست. سری زمانی و ترکیب با اپتیک، بارندگی و مدل خاک ضروری است.

### ۵.۵. مقیاس و کیفیت داده

تنش در مقیاس روزنه یا برگ آغاز می‌شود، اما تصویر ماهواره‌ای در مقیاس پیکسل و تاج‌پوشش ثبت می‌شود. اختلاط خاک و گیاه، سایه، ابر، خطای مکان‌یابی، هم‌زمان نبودن اندازه‌گیری زمینی و تصویر، و تفکیک مکانی/زمانی ناکافی می‌تواند سیگنال اولیه را پنهان کند. هم‌مکانی دقیق، تصحیح جوی، ماسک ابر، BRDF، ثبت زمان محلی و مقایسه با خط مبنای فنولوژیک ضروری‌اند.

### جدول ۴. ارتباط پاسخ فیزیولوژیک با سیگنال سنجش از دور

## مرور ادبیات تنش‌های گیاهی و شناسایی آن‌ها با سنجش از دور

| تنش       | پاسخ فیزیولوژیک                                | تغییر ساختاری                          | ناحیه/نوع داده                  | متغیر قابل استخراج                         | زمان سیگنال     | اختصاصیت                            |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| خشکی      | بسته‌شدن روزنه،<br>کاهش تعرق و $\Psi$<br>برگ   | کاهش آب و تغییر<br>ساختار/رنگیزه       | حرارتی، SWIR<br>PRI/SIF، NIR    | NDMI/MSI، CWSI، Tc<br>SIF، PRI             | دقیقه تا<br>روز | عمدتاً<br>غیراختصاصی                |
| غرقاب     | کمبود 2O، افت<br>تنفس ریشه، اتیلن              | زردی، پوسیدگی<br>ریشه، تغییر آب<br>سطح | رادار، حرارتی،<br>NIR/SWIR      | آب‌گرفتگی، VH/VV<br>Tc، NDWI               | ساعت تا<br>روز  | غیراختصاصی؛ نیازمند<br>توپوگرافی    |
| شوری      | شوک اسمزی، سمیت<br>$^{+}K$ ، $^{-}Cl/^{+}Na$   | سوختگی، کاهش<br>آب و کلروفیل           | SWIR، حرارتی،<br>red-edge       | NDMI/MSI، NDRE، Tc<br>EC زمینه‌ای          | روز تا<br>هفته  | غیراختصاصی با<br>خشکی               |
| کمبود N   | کاهش روبیسکو و<br>کلروفیل                      | کلروز و کاهش<br>N/LAI                  | red-edge<br>مرئی/NIR            | MTCI، Cired-edge<br>SPAD، NDRE برآوردی     | روز تا<br>هفته  | نسبتاً<br>حساس، نه<br>علت قطعی      |
| گرما      | اختلال PSII، افزایش<br>تنفس و ROS              | آسیب غشا و تغییر<br>رنگیزه             | حرارتی،<br>SIF/فلورسانس،<br>PRI | PRI، SIF، CWSI، Tc                         | دقیقه تا<br>روز | به هوا و<br>تعرق<br>وابسته          |
| بیماری    | ایمنی، تغییر<br>آب/فتوسنتز و<br>سیگنال هورمونی | لکه، نکروز، تغییر<br>رنگ و ساختار      | RGB<br>hyperspectral<br>حرارتی  | شاخص بیماری،<br>باند های طیفی، بافت،<br>Tc | ساعت تا<br>هفته | غیراختصاصی؛ علت<br>نیازمند<br>آزمون |
| آفت/نماتد | زخم، مکیدن، اختلال<br>ریشه/انتقال              | کاهش LAI، لکه و<br>پژمردگی             | RGB، NIR<br>حرارتی،<br>ساختاری  | شکاف تاج، texture، Tc<br>ارتفاع            | روز تا<br>هفته  | وابسته به<br>الگوی<br>مکانی         |

## ۶. روش‌های سنجش از دور و شاخص‌های قابل استخراج

روش باید با سؤال فیزیولوژیک انتخاب شود، نه با محبوبیت شاخص. RGB برای رنگ، شکاف تاج‌پوشش و علائم دیداری؛ چندطیفی برای پایش سطح سبز و red-edge؛ فراطیفی برای باندهای جذبی ظریف؛ حرارتی برای تعادل تعرق-انرژی؛ فلورسانس برای فتوشیمی؛ LiDAR و فتوگرامتری برای ساختار؛ و رادار برای رطوبت و ساختار در شرایط ابری مناسب‌ترند. هیچ روش منفردی همه حلقه‌های زنجیره علّی را نمی‌بیند.

## ۶.۱. شاخص‌های طیفی منتخب

فرمول‌ها در زیر با نمادهای رایج نوشته شده‌اند:  $\lambda R$  بازتاب در طول موج  $\lambda$  است. شاخص باید با باندهای واقعی حسگر، کالیبراسیون، مرحله رشد و زمینه آزمون شود. «حساسیت» به معنی اندازه‌گیری مستقیم تنش نیست؛ بیشتر شاخص‌ها پیامدهایی مانند سبزی، کلروفیل یا آب را اندازه می‌گیرند.

| شاخص       | فرمول                                                  | باندها               | مبنای فیزیولوژیک                | حساسیت نمونه                      | محدودیت کلیدی                                | تفسیر                         |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| NDVI       | $(Red+NIR)/(Red-NIR)$                                  | Red, NIR             | سبزی/LAI و جذب نور              | کاهش سطح سبز در بسیاری از تنش‌ها  | اشباع در تاج متراکم؛ حساس به خاک و فنولوژی   | پیامد عمومی؛ علت اختصاصی نیست |
| EVI        | $C1+NIR)/(Red-NIR) G$<br>$(L+C2\ Blue-Red$             | Red, NIR, Blue       | کاهش اشباع و اثر آئروسول/خاک    | ساختار و سبزی                     | پارامترهای ثابت و خطای تصحیح جوی             | غیرمستقیم                     |
| SAVI/OSAVI | $+NIR)/(Red-NIR)(L+1)$<br>OSAVI با $0.16=L$ ؛ $(L+Red$ | Red, NIR             | اصلاح پس‌زمینه خاک              | تاج کم‌تراکم، خشکی/کمبود رشد      | انتخاب L و خاک ناهمگن                        | غیرمستقیم                     |
| GNDVI      | $+NIR)/(Green-NIR)$<br>$(Green$                        | NIR, Green           | حساسیت بیشتر به کلروفیل/نیتروژن | N و سبزی                          | اختصاصیت کم و وابستگی به رقم                 | پیش‌نشانگر وضعیت N            |
| NDRE       | $+NIR)/(RedEdge-NIR)$<br>$(RedEdge$                    | red-, NIR, edge      | کلروفیل تاج و ساختار            | N، پیری، برخی تنش‌ها              | وابسته به باند و LAI                         | غیرمستقیم با شواهد متوسط      |
| Cired-edge | $1-NIR/RedEdge$                                        | red-, NIR, edge      | کلروفیل و N تاج                 | کمبود N و پیری                    | حساس به کالیبراسیون و زمینه                  | برای کلروفیل، نه علت          |
| MTCI       | $-R709)/(R709-R754)$<br>$(R681$                        | red- سه edge/Red     | شیب red-edge و کلروفیل          | کلروفیل/N                         | نیازمند باندهای مناسب؛ انتقال بین حسگر دشوار | غیرمستقیم                     |
| PRI        | $+R531)/(R570-R531)$<br>$(R570$                        | 570, 531 nm          | چرخه زانتوفیل و کارایی مصرف نور | نور شدید، خشکی، گرما              | اثر ساختار، زاویه و پس‌زمینه                 | زودهنگام اما چندعلتی          |
| SIPI       | $-R800)/(R445-R800)$<br>$(R680$                        | Blue, NIR, Red       | نسبت کاروتنوئید به کلروفیل      | پیری و oxidative stress           | حساس به نویز باند آبی                        | غیرمستقیم                     |
| PSRI       | $R750/(R500-R680)$                                     | Red, Green/Blue, NIR | پیری و کاروتنوئید               | senescence و بیماری/خشکی دیرهنگام | بسیار وابسته به مرحله رشد                    | غیرمستقیم                     |

| شاخص      | فرمول                                                          | باند‌ها      | مبنای فیزیولوژیک      | حساسیت نمونه           | محدودیت کلیدی                               | تفسیر                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| ARI/CRI   | شاخص‌های معکوس بازتاب در 700/550 و 550/510                     | سبز/لبه قرمز | آنتوسیانین/کاروتنوئید | تنش نوری، پیری، دفاع   | اختصاصیت گونه‌ای و سطحی                     | شواهد محدود تا متوسط      |
| NDWI/NDMI | $(\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$      | NIR, SWIR    | آب پوشش               | کم‌آبی، پیری، آتش/خشکی | اثر خاک و ساختار؛ NDWI نام‌های چندگانه دارد | آب را می‌سنجد نه علت      |
| MSI       | SWIR/NIR                                                       | SWIR, NIR    | آب برگ/تاج            | کمبود آب و پیری        | حساس به خاک و سایه                          | شواهد قوی برای آب، غیرعلی |
| WBI       | R900/R970                                                      | باریکه NIR   | آب برگ در proximal    | تغییر آب اولیه         | حساس به جو و کالیبراسیون؛ ماهواره‌های دشوار | مقیاس وابسته              |
| NMDI      | $(\text{R}1640 - \text{R}860) / (\text{R}2130 - \text{R}1640)$ | سه NIR/SWIR  | آب و شدت خشکی         | آب تاج                 | نیازمند باندهای دقیق و تصحیح جوی            | غیرمستقیم                 |
| CWSI      | $(\text{Twet} - \text{Tdry}) / (\text{Twet} - \text{Tc})$      | حرارتی + هوا | تعادل تعرق و انرژی    | خشکی/بسته‌شدن روزنه    | باد، RH، زمان و خط مبنا                     | حساس به آب، نه علت منحصر  |

منابع بنیادی شاخص‌ها شامل Rouse et al. (1974) برای NDVI، Huete et al. (1988) برای SAVI، Hunt and Rock (1989) برای NDWI، Gamon et al. (1992) برای PRI، Gao (1996) برای EVI، Dash and Curran (2004) برای MTCI است. برای هر کاربرد پایان‌نامه باید نسخه دقیق فرمول، باند مرکزی، پهنای باند و روش تصحیح جوی گزارش شود.

## ۶.۲. فراطیفی، حرارتی، فلورسانس، LiDAR و فتوگرامتری

در فراطیفی، continuum removal، مشتق طیفی، انتخاب باند و unmixing برای آشکارکردن تغییرات طریف رنگیزه، آب و ساختار به کار می‌رود. اما باندهای زیاد، هم‌خطی، نویز، اثر جو و نیاز به کالیبراسیون باعث خطر overfitting می‌شوند. انتقال یک مدل از گندم به ذرت یا از آزمایشگاه به مزرعه بدون انتقال دامنه معمولاً افت می‌کند (Lassalle et al., 2021; Yu et al., 2022).

حرارتی برای تعرق و وضعیت آب، SIF برای فتوسنتز، و LiDAR/فتوگرامتری برای ارتفاع، LAI، حجم تاج، خوابیدگی و رشد مناسب‌اند. این متغیرها مکمل هم‌اند: یک تاج‌پوشش با دمای بالا و SIF پایین، شواهد قوی‌تری از محدودیت فتوشیمی/آب می‌دهد تا NDVI پایین به‌تنهایی. با این حال، فلورسانس و حرارتی هر دو به هندسه و شرایط جوی حساس‌اند و باید با داده‌های زمینی هم‌زمان کالیبره شوند.

### ۶.۳. مقایسه روش‌ها

| روش              | متغیر                          | مزیت                      | محدودیت                     | زود هنگام                        | تعیین علت                      | مقیاس                |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| چندطیفی/RGB      | رنگ، سبزی، red-edge، شکاف تاج  | کم هزینه و مقیاس پذیر     | علائم مشترک و اشباع         | برای پایش پس از ظهور و سری زمانی | کم                             | مزرعه تا منطقه       |
| فراطیفی          | امضای باریکه و باند جذبی       | تشخیص تغییر ظریف          | هزینه، نویز، انتقال مدل     | بالا در شرایط کنترل شده          | متوسط؛ با ground truth         | برگ تا مزرعه/ماهواره |
| حرارتی           | $CWSI$ ، $\Delta T$ ، $T_c$    | حساس به تعرق و آب         | وابستگی شدید به هوا و زمان  | بالا برای محدودیت روزنه          | کم تا متوسط                    | برگ تا منطقه         |
| فلورسانس         | $SIF$ ، $PSII\Phi$ ، $F_v/F_m$ | پیوند نزدیک تر با فتوشیمی | مقیاس، نور و ساختار         | بالا                             | متوسط برای کارکرد، کم برای علت | برگ تا ماهواره       |
| LiDAR/فتوگرامتری | ارتفاع، LAI، حجم، خوابیدگی     | ساختار سه بعدی            | هزینه و عدم تشخیص علت       | متوسط                            | کم                             | بوته تا مزرعه        |
| رادار/مایکروویو  | رطوبت و ساختار، VV/VH          | ابرناپذیر و شبانه روزی    | اختلاط سیگنال و تفسیر دشوار | متوسط برای آب/ساختار             | کم بدون داده کمکی              | مزرعه تا منطقه       |

### ۷. تفکیک تنش‌ها و انتساب علت

تشخیص علت یک مسئله استنباط علی است، نه صرفاً طبقه‌بندی تصویر. اگر خشکی، کمبود N و بیماری هر سه کلروفیل و سطح برگ را کاهش دهند، یک مدل تصویری ممکن است به جای علت، مکان، رقم یا تاریخ کاشت را یاد بگیرد. برای کاهش عدم قطعیت، باید فرضیه‌های رقیب ایجاد و داده‌هایی جمع شود که میان آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کند.

خشکی در مقایسه با کمبود N معمولاً با افزایش  $T_c/CWSI$  و کاهش رطوبت خاک همراه است، در حالی که کمبود N ممکن است دمای تاج طبیعی تر ولی red-edge و کلروفیل پایین تری داشته باشد؛ با این حال، N کم هدایت روزنه را هم تغییر می‌دهد و خشکی جذب N را کم می‌کند، پس تفکیک قطعی نیست. شوری ممکن است مانند خشکی آب و دما را تغییر دهد، اما EC/SAR و  $EC/Na^+/Cl^-$  بافت سرنخ اختصاصی تری می‌دهند. بیماری اغلب لکه‌ای یا کانونی و دارای گسترش زمانی/جهتی است؛ کمبود غذایی ممکن است با خاک یا مدیریت همبستگی گسترده تری داشته باشد، اما این الگوها مطلق نیستند.

## جدول ۵. افتراق سناریوهای دارای علائم مشترک

| سناریو               | علائم مشترک                       | تفاوت فیزیولوژیک                                                | الگوی مکانی/زمانی                              | داده لازم                           | اطمینان                        |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| خشکی ↔ کمبود N       | زردی، رشد کم، NDVI پایین          | خشکی: $\Psi$ و Tc؛ برگ؛ N؛ کلروفیل و غلظت N                     | خشکی با رطوبت/توپوگرافی؛ N با الگوی کود/خاک    | رطوبت خاک، SPAD، Tc، بافت N، آبیاری | متوسط؛ بالا فقط با داده ترکیبی |
| خشکی ↔ شوری          | پژمردگی، سوختگی، کاهش آب          | شوری: $Na^+/K^+$ ، $Cl^-/Na^+$ و اسمزی؛ خشکی: کمبود آب بدون یون | شوری با EC/SAR و زهکشی؛ خشکی با آبیاری/بارش    | EC، SAR/ESP، آب خاک، یون بافت       | متوسط تا بالا                  |
| بیماری ↔ کمبود غذایی | کلروز/لکه و کاهش رشد              | بیماری: دفاع، ضایعه و عامل؛ کمبود: غلظت بحرانی عنصر             | بیماری کانونی/جهتی؛ کمبود وابسته به خاک/مدیریت | PCR/کشت، آزمون خاک/بافت، سری زمانی  | بالا با تأیید آزمایشگاهی       |
| آفت ↔ تنش حرارتی/آبی | پژمردگی و لکه‌های قهوه‌ای         | آفت: زخم و شمارش؛ آب/گرما: $\Psi$ و Tc                          | آفت لکه‌ای و دارای حاشیه/بردار؛ آب تابع آبیاری | شمارش، تله، حرارتی، آب خاک و باد    | متوسط                          |
| غرقاب ↔ بیماری ریشه  | پژمردگی با برگ زرد و ریشه قهوه‌ای | غرقاب: $2O/2O$ قرمز/اکس؛ بیماری: پاتوژن                         | آب‌گرفتگی با توپوگرافی/بارش؛ بیماری کانونی     | سطح ایستابی، $2O$ ، کشت / PCR، ریشه | بالا با داده خاک و ریشه        |

ترکیب پیشنهادی داده‌ها شامل هواشناسی و VPD، رطوبت و EC خاک، خصوصیات خاک، مدیریت آبیاری و کود، مرحله فنولوژیک، سابقه مزرعه، سنجش حرارتی، red-edge/SWIR، رادار و نمونه‌برداری هدفمند است. مدل‌های رشد محصول می‌توانند خط مبنای «آنچه در این هوا و این مرحله باید رخ دهد» را بسازند؛ اختلاف مشاهده و خط مبنا سپس به ناهنجاری احتمالی تبدیل می‌شود. این رویکرد از طبقه‌بندی ساده و برجسته‌های بیش از حد قطعی فاصله می‌گیرد.

## ۸. مقیاس زمانی، مکانی، فنولوژی و نوع گیاه

تنش ناگهانی مانند نگرگ، یخ‌زدگی یا سم‌پاشی معمولاً جهش زمانی و مرز تیز دارد؛ تنش تدریجی مانند شورشدن یا کمبود N با شیب و تجمع تغییر می‌کند. بیماری می‌تواند از کانون کوچک شروع و در جهت باد، آبیاری یا تماس ماشین‌آلات گسترش یابد. خشکی و کمبود غذایی ممکن است در امتداد بافت خاک، شیب، زهکش یا الگوی آبیاری تکرار شوند. سری زمانی، نقطه تغییر و پایداری/جابجایی لکه‌ها برای تفکیک این الگوها ضروری‌اند.

پاسخ به تنش به گونه، رقم، C3/C4، یک‌ساله/چندساله، معماری برگ، نوع ریشه، تراکم تاج، مرحله فنولوژیک، سابقه تنش و acclimation وابسته است. گیاه C4 ممکن است در VPD بالا کارایی متفاوتی از C3 داشته باشد؛ درخت چندساله ذخایر و ریشه عمیق‌تری دارد؛ و یک رقم زودرس در همان تاریخ

تقویمی در مرحله رشد متفاوتی است. بنابراین مقایسه باید بر اساس روز پس از سبزشدن یا مرحله فنولوژیک، نه فقط تاریخ تقویمی، انجام شود.

## ۹. مدل‌سازی و تحلیل داده

روش آماری باید با نوع خروجی متناسب باشد؛ رگرسیون برای برآورد پیوسته آب/کلروفیل؛ طبقه‌بندی تفکیکی برای کلاس‌های از پیش تعریف‌شده؛ آستانه برای هشدار مدیریتی؛ Gradient و Random Forest و Boosting برای روابط غیرخطی با داده جدولی؛ SVM برای نمونه کم و ویژگی زیاد؛ CNN برای الگوی مکانی؛ RNN/LSTM/Transformer برای سری زمانی؛ و مدل‌های چندوجهی برای هم‌جوشی اپتیک، حرارتی، رادار و داده زمینه‌ای. شبکه عمیق وقتی مفید است که تنوع داده، برجسب معتبر و آزمون مستقل وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، دقت آموزشی گمراه‌کننده است (Prenafeta- & Kamilaris، 2018).

خطرهای اصلی overfitting و data leakage شامل تقسیم تصادفی پیکسل‌های مجاور بین آموزش و آزمون، استفاده از تصویر همان تاریخ برای برجسب‌گذاری، نرمال‌سازی با کل داده، و استفاده از اطلاعات پس از رخداد است. اعتبارسنجی باید مکانی، زمانی، بین‌مزرعه‌ای و در صورت امکان بین منطقه‌ای باشد (Roberts et al., 2017; Ploton et al., 2020). معیارهایی مانند F1، balanced accuracy، MAE/RMSE، کالیبراسیون احتمال و بازه پیش‌بینی باید کنار confusion matrix گزارش شوند.

مدل‌های بنیادی سنجش از دور و یادگیری خودنظارتی می‌توانند نمایش عمومی‌تری از طیف و زمان بیاموزند، اما به‌خودی‌خود فیزیولوژی یا علت را تضمین نمی‌کنند. انتقال یادگیری، domain adaptation، few-shot و self-supervised learning زمانی امیدبخش‌اند که با آزمون خارج از دامنه، برجسب محدود و گزارش عدم قطعیت همراه باشند. مدل فیزیک‌آگاه یا ترکیب مدل رشد گیاه و یادگیری ماشین می‌تواند قیود آب، انرژی، فنولوژی و کربن را وارد کند؛ ولی اگر قیود نادرست باشند، خطا را پنهان می‌کنند. SHAP، permutation importance، counterfactual و تحلیل حساسیت برای توضیح مدل مفیدند، اما توضیح‌پذیری با علیت یکی نیست.

## ۱۰. طراحی آزمایش و داده مرجع زمینی

مطالعه تنش باید از یک فرضیه فیزیولوژیک شروع شود؛ مثلاً «افزایش VPD و کاهش آب خاک، ابتدا هدایت روزنه و Tc را تغییر می‌دهد و سپس NDMI افت می‌کند». سپس شاهد سالم، شدت و مدت تیمار، تکرار زیستی، تصادفی‌سازی، بلوک‌بندی و زمان‌بندی هم‌زمان تصویربرداری و اندازه‌گیری تعیین شود. اگر خشکی و N هم‌بسته‌اند، تیمار فاکتوریل ۲×۲ یا طراحی مشابه لازم است.

نمونه‌برداری باید سطح برگ/بوته، کرت و پیکسل را با هم‌مکانی دقیق پیوند دهد. اندازه‌گیری‌های مفید شامل LAI، ارتفاع، وزن تر/خشک،  $\Psi$  برگ، SPAD، تبادل گاز، هدایت روزنه، Tc، فلورسانس، رطوبت خاک در چند عمق، EC/pH، آزمون بافت و ثبت مدیریت است. در بیماری، شدت، درصد سطح ضایعه، مرحله عفونت، آزمون عامل و وضعیت رطوبت برگ ضروری است؛ در آفت، شمارش/گونه/مرحله و در نماتد، تراکم خاک و ریشه. داده آموزش، اعتبارسنجی و آزمون باید از نظر زمان و مکان جدا باشند؛ آزمون خارجی مهم‌تر از split تصادفی پیکسل‌هاست.

## ۱۱. پلتفرم‌ها و حسگرهای مهم

انتخاب پلتفرم تابع سؤال، مقیاس و تکرار زمانی است. مشخصات زیر از مستندات رسمی مأموریت‌ها یا مقالات مأموریتی جمع‌بندی شده‌اند؛ اعداد تقریبی‌اند و نسخه پردازش/مدار می‌تواند تفاوت ایجاد کند.

| پلتفرم          | وضوح/زمان                                   | داده مهم                                      | مزیت                                        | محدودیت                                                   | کاربرد مناسب                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9/Landsat 8     | ۳۰ m بازگشت<br>اسمی ۱۶ روز هر<br>ماهواره    | TIRS + VIS/NIR/SWIR؛ باند<br>پانکروماتیک ۱۵ m | سری زمانی بلند و<br>رایگان، حرارتی          | پهنای باند کمتر از<br>hyperspectral؛ ابر و زمان<br>برداشت | منطقه‌ای و<br>مزرعه بزرگ؛<br>روندهای<br>فصلی |
| Sentinel-2A/B/C | ۱۰/۲۰/۶۰ m؛ حدود<br>۵ روز با صورت<br>فلکی   | ۱۳ باند؛ سه red-edge و<br>SWIR                | red-edge برای<br>کلروفیل N و<br>تفکیک مزرعه | بدون حرارتی؛ ابر و<br>اختلاف باند/وضوح                    | پایش مزرعه<br>و منطقه                        |
| Sentinel-1      | حدود ۱۰ m در<br>حالت IW؛ تکرار<br>تابع مدار | VV/VH، C-band SAR                             | ابرناپذیر؛ رطوبت و<br>ساختار/خواهیدگی       | اختلاف زبری، رطوبت و<br>ساختار                            | آب/ساختار<br>در مزرعه و<br>منطقه             |
| Sentinel-3      | حدود ۳۰۰ m برای<br>OLCI/SLSTR               | OLCI چندطیفی؛<br>SLSTR حرارتی                 | پایش منطقه‌ای و<br>OTCI/دما                 | پیکسل مختلط برای<br>مزرعه کوچک                            | منطقه‌ای                                     |
| MODIS/VIIRS     | ۲۵۰ m تا ۱ km؛<br>روزانه/چندروزه            | VIS/NIR/SWIR و برخی<br>حرارتی                 | سری زمانی بلند و<br>پوشش گسترده             | وضوح مکانی کم و ابر                                       | منطقه‌ای/قاره<br>ای                          |
| ECOSTRESS       | حدود ۷۰ m؛<br>نمونه‌برداری متغیر<br>۵-۱ روز | حرارتی چندباند و<br>گسیلندگی                  | دمای بالا-وضوح<br>برای آب/تعرق              | زمان برداشت متغیر ISS و<br>ابر                            | نقاط و<br>مزرعه‌های<br>منتخب                 |
| EnMAP           | ۳۰ m بازدید<br>هدفمند                       | حدود ۲۲۴ باند، ۴۱۸-۲۴۴۵<br>nm                 | فراطیفی فضایی و<br>طیف ترکیبی               | تکرار زمانی کمتر، SNR و<br>ابر                            | مزرعه/منطقه<br>با سؤال<br>طیفی               |
| PRISMA          | ۳۰ m PAN؛ حدود ۵<br>m                       | حدود ۲۴۰ باند، ۴۰۰-۲۵۰۰<br>nm                 | فراطیفی<br>VNIR/SWIR                        | پیکسل مختلط و تکرار<br>محدود                              | مطالعات<br>هدفمند                            |
| DESIS           | حدود ۳۰ m                                   | فراطیفی VNIR با تفکیک<br>باریک                | طیف دقیق در<br>بستر ISS                     | پوشش و تکرار وابسته به<br>برنامه                          | هدفمند                                       |

| پلتفرم                 | وضوح/زمان                          | داده مهم                                           | مزیت                            | محدودیت                                   | کاربرد مناسب                  |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| EMIT                   | حدود ۶۰ m؛ نوار ۷۵ km              | ۲۸۵ باند، حدود ۲۴۹۳-۳۸۱ nm                         | فراطیفی VSWIR و عدم قطعیت محصول | هدف مأموریت معدنی و محدودیت جغرافیایی/ابر | تحقیق و نمونه‌برداری منطقه‌ای |
| PlanetScope/World View | حدود ۳-۵ m / زیرمتر تا چندمتر      | چندطیفی؛ WorldView red- edge و SWIR در برخی نسل‌ها | تفکیک قطعه و تاج                | هزینه، دسترسی و تفاوت حسگر                | مدیریت مزرعه/کانون            |
| UAV و نزدیک‌برد        | سانتی‌متر تا متر؛ برنامه‌ریزی پذیر | multispectral, RGB, thermal, hyperspectral         | هم‌زمانی و ground truth دقیق    | کالیبراسیون، پرواز، باتری، مقیاس‌پذیری    | برگ تا مزرعه                  |

برای مشخصات رسمی، به USGS برای Landsat 8/9، ESA برای Sentinel-2/3، Copernicus/ESA برای PRISMA، NASA/JPL برای ECOSTRESS و EMIT، DLR برای EnMAP/DESI و ASI برای PRISMA، Sentinel-1 مراجعه شود. این مراجع در فهرست منابع به صورت لینک رسمی درج شده‌اند.

## ۱۲. محدودیت‌ها، چالش‌ها و خلأهای پژوهشی

مهم‌ترین محدودیت علمی، هم‌پوشانی پاسخ‌ها و هم‌زمانی تنش‌هاست. محدودیت‌های عملی شامل نبود ground truth، عدم توازن کلاس‌ها، تفاوت رقم و فنولوژی، ابر/سایه، اختلاط پیکسل، اشباع شاخص، تفاوت مقیاس و دامنه حسگر، و هزینه نمونه‌برداری است. دقت درون‌مزرعه‌ای بدون اعتبارسنجی مستقل ممکن است فقط یادگیری مکان و مدیریت باشد. از طرف دیگر، نقشه تنش زمانی ارزش مدیریتی دارد که با آستانه اقدام، هزینه، زمان و امکان اصلاح پیوند بخورد.

### جدول ۶. خلأهای پژوهشی و تبدیل آن‌ها به سؤال پایان‌نامه

| خلأ                 | چرا حل نشده؟                                                     | داده لازم                                        | روش امیدبخش                                     | نمونه سؤال                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| تشخیص پیش از علامت  | سیگنال‌های اولیه کوتاه و ضعیف‌اند و با نور/هوا هم‌پوشان می‌شوند. | سری زمانی هم‌زمان با SIF، حرارتی و ground truth. | مدل‌های چندوجهی و فیزیولوژی‌محور.               | آیا ترکیب SIF و Tc زودتر از red-edge محدودیت آب را در یک رقم نشان می‌دهد؟ |
| تفکیک تنش‌های مشابه | خشکی، شوری، N و بیماری رنگیزه/آب را مشترکاً تغییر می‌دهند.       | داده خاک، یون، مدیریت، بیماری و زمان.            | استنباط بیزی، causal graph و نمونه‌برداری فعال. | کدام سنجش کمکی بیشترین کاهش عدم قطعیت را دارد؟                            |
| تنش ترکیبی          | پاسخ ترکیبی غیرجمع‌ی و برچسب‌گذاری دشوار است.                    | طرح فاکتوریل و توالی تنش.                        | مدل‌های multi-label و تعامل‌محور.               | اثر خشکی×گرما بر SIF، Tc و عملکرد چگونه به مرحله رشد وابسته است؟          |

| خلا                 | چرا حل نشده؟                                                   | داده لازم                            | روش امیدبخش                                        | نمونه سؤال                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| انتقال بین دامنه‌ها | مدل به رقم، خاک، سال و حسگر وابسته می‌شود.                     | آزمون بین‌مزرعه‌ای/سالی و متاداده.   | self- و domain adaptation supervised learning.     | چه مقدار داده جدید برای انتقال Sentinel-2 به UAV لازم است؟         |
| مدل‌های بنیادی      | نمایش عمومی بدون قید فیزیولوژیک ممکن است همبستگی کاذب بیاموزد. | داده چندحسگری و برجسب‌های چندمقیاسی. | pretraining زمانی/طیفی + قید فیزیکی.               | آیا pretraining چندساله، تعمیم بین محصولات را بهتر می‌کند؟         |
| عدم قطعیت و اقدام   | احتمال مدل با احتمال علت واقعی یکسان نیست.                     | نمونه‌های مستقل و هزینه خطا.         | conformal prediction، بیزی و تصمیم‌گیری ریسک‌محور. | چگونه نقشه احتمال تنش به توصیه آبیاری با آستانه اقتصادی تبدیل شود؟ |

### ۱۳. چارچوب مفهومی یکپارچه برای مطالعه یک ناحیه ناسالم

چارچوب زیر باید به صورت یک حلقه تشخیصی و تصمیمی اجرا شود؛ هر مرحله می‌تواند فرضیه‌ای را تقویت یا رد کند:

- مشاهده ناهنجاری در تصویر یا گزارش مزرعه و تعریف دقیق «چه چیزی و نسبت به چه خط منبایی» تغییر کرده است.
- تعیین نوع گیاه، رقم، مرحله رشد، تراکم و وضعیت طبیعی مورد انتظار؛ ناهنجاری باید با فنولوژی مقایسه شود.
- بررسی هواشناسی شامل بارش، دما، VPD، باد، یخبندان، موج گرما و مدت خیس ماندن برگ.
- بررسی آب و خاک شامل رطوبت، EC/SAR، pH، بافت، زهکشی، فشردگی و عمق ریشه.
- بررسی مدیریت شامل آبیاری، کود، سم، تناوب، تاریخ کاشت، عملیات خاک‌ورزی و مرز قطعه.
- تحلیل الگوی مکانی نسبت به خاک، توپوگرافی، خطوط آبیاری، جاده و مرز مزرعه.
- تحلیل سری زمانی، نقطه تغییر، سرعت گسترش و پایداری لکه در چند تصویر و چند مقیاس.
- استخراج متغیرهای مکمل: red-edge/SWIR، حرارتی، SIF/فلورسانس، رادار، بافت و ساختار.
- تدوین دست‌کم دو یا سه فرضیه رقیب برای علت، و تعیین داده‌ای که میان آن‌ها تمایز ایجاد می‌کند.
- طراحی نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده و هم‌زمان، با نمونه سالم و ناسالم در دامنه کامل شدت.
- تأیید یا رد فرضیه‌ها با آزمون خاک/بافت، اندازه‌گیری فیزیولوژیک، تشخیص بیماری یا شمارش آفت.
- تعیین شدت، وسعت، مرحله برگشت‌پذیری و اثر احتمالی بر عملکرد، همراه با بازه عدم قطعیت.
- ارائه توصیه مدیریتی متناسب با علت و هزینه خطا؛ عدم تشخیص قطعی باید به توصیه نمونه‌برداری بیشتر منجر شود.
- گزارش شفاف عدم قطعیت، محدودیت انتقال و اینکه کدام بخش از نتیجه مشاهده، استنباط یا فرضیه است.

نتیجه روش‌شناختی: سنجش از دور می‌تواند ناحیه مشکوک، زمان شروع و شدت نسبی را اولویت‌بندی کند؛ تعیین علت اصلی بدون زمینه زراعی و تأیید زمینی نباید به عنوان تشخیص قطعی

## گزارش شود.

### ۱۴. مسیر یادگیری پیشنهادی برای دانشجوی سنجش از دور

| مرحله                     | موضوعات کلیدی                                            | منابع شروع                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| فیزیولوژی گیاهی پایه      | فتوسنتز، تنفس، آب، روزه، انتقال و رشد                    | Plant Physiology and Development, Taiz et al  |
| روابط آب-خاک-گیاه         | پتانسیل آب، خاک-آب، VPD، ترق و آبیاری                    | FAO-56, Allen et al; Marschner                |
| تغذیه گیاهی               | عناصر ضروری، غلظت بحرانی، تحرک و آزمون خاک/بافت          | Plants Mineral Nutrition of Higher, Marschner |
| بیماری‌شناسی و حشره‌شناسی | مثلت بیماری، اپیدمی، ناقل، آستانه اقتصادی                | APS/EPPO منابع; Plant Pathology, Agrios       |
| اکوفیزیولوژی تنش          | خشکی، شوری، گرما، سرما، تنش ترکیبی و acclimation         | Suzuki et al; Tester & Munns; Mittler         |
| طیف‌سنجی گیاهی            | اپتیک برگ، SWIR, red-edge, BRDF و مدل PROSPECT           | Filella & Penuelas; Ustin & Jacquemoud        |
| سنجش از دور کشاورزی       | شاخص‌ها، تصحیح، فنولوژی، حرارتی و داده ماهواره‌ای        | ESA/USGS مستندات; Gamon & Ustin; Mulla        |
| سری زمانی و GIS           | نقطه تغییر، خط مبنا، هم‌مکانی و الگوی لکه                | time-series EO ادبیات; Roberts et al          |
| طراحی آزمایش              | تکرار، تصادفی‌سازی، فاکتوریل، نمونه‌برداری و validation  | کتاب‌های طراحی آزمایش و اصول agronomy         |
| یادگیری ماشین             | جلوگیری از leakage، مدل‌های ensemble/deep و انتقال دامنه | Tuia et al; Prenafta-Bold & Kamilaris         |
| استنباط علی و عدم قطعیت   | DAG، فرضیه رقیب، confounding، Bayesian و تصمیم‌گیری      | Peters et al; Robins & nHern; Pearl           |

### ۱۵. نتیجه‌گیری

تنش گیاهی یک حالت چندبعدی است که از تعامل عامل محیطی/زیستی، ظرفیت ژنتیکی و مرحله رشد پدید می‌آید. پاسخ‌های اولیه در سطح مولکولی، هورمونی، روزه‌ای، حرارتی و فتوشیمیایی رخ می‌دهند و پیش از علائم دیداری قابل آشکار شدنند؛ اما این پاسخ‌ها معمولاً اختصاصی علت نیستند. رنگیزه و ساختار، آب برگ و تاج، دمای سطح، فلورسانس و پراکنش میکروویو هر کدام حلقه‌ای متفاوت از زنجیره را مشاهده می‌کنند.

برای دانشجوی سنجش از دور، مهم‌ترین مهارت نه حفظ کردن شاخص‌ها، بلکه ساختن نگاشت علمی از فیزیولوژی به سیگنال، تشخیص فرضیه‌های رقیب، انتخاب داده‌ای که عدم قطعیت را کم کند، و ارزیابی مدل در خارج از دامنه آموزش است. یک نقشه NDVI یا مدل عمیق بدون ground truth و خط مبنا فیزیولوژیک، نقشه علت تنش نیست. مطالعه قابل اتکا باید داده چند حسگری، سری زمانی، زمینه خاک و مدیریت، نمونه برداری هدفمند، اعتبارسنجی مستقل و گزارش عدم قطعیت داشته باشد.

خلأهای آینده در تشخیص زودهنگام، تنش ترکیبی، انتقال مدل، مدل‌های بنیادی و تبدیل هشدار به توصیه مدیریتی متمرکزند. این خلأها فرصت مناسبی برای پایان‌نامه‌ای هستند که به جای پرسش کلی «آیا شاخص X تنش را تشخیص می‌دهد؟»، پرسش دقیق‌تری مانند «کدام ترکیب متغیرهای حرارتی، red-edge و رطوبت خاک در مرحله مشخص رشد، علت خشکی را از کمبود N جدا می‌کند و این جداسازی در مزرعه و سال مستقل چه عدم قطعیتی دارد؟» مطرح کند.

## منابع

فهرست زیر منابعی را که در متن به صورت مستقیم یا برای مبانی روش‌شناختی استفاده شده‌اند، با سبک APA 7 ارائه می‌کند. DOI یا پیوند رسمی فقط زمانی درج شده است که شناسه آن قابل ردیابی باشد. برای استناد نهایی پایان‌نامه، نسخه و صفحه دقیق هر منبع را با سبک‌نامه دانشگاه خود تطبیق دهید.

Ainsworth, E. A. (2017). Understanding and improving global crop response to ozone pollution. *The Plant Journal*, 90, 886–897. doi.org/10.1111/tpj.13298

Bailey-Serres, J., & Voesenek, L. A. C. J. (2008). Flooding stress: Acclimations and genetic diversity. *Annual Review of Plant Biology*, 59, 313–339. doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092752

Bita, C. E., & Gerats, T. (2013). Plant tolerance to high temperature in a changing environment: Scientific fundamentals and production of heat stress-tolerant crops. *Frontiers in Plant Science*, 4, 273. doi.org/10.3389/fpls.2013.00273

Boller, T., & Felix, G. (2009). A renaissance of elicitors: Perception of microbe-associated molecular patterns and danger signals by pattern-recognition receptors. *Molecular Plant*, 2, 73–80. doi.org/10.1093/mp/ssp083

Chaves, M. M., Maroco, J. P., & Pereira, J. S. (2003). Understanding plant responses to drought—from genes to the whole plant. *Functional Plant Biology*, 30, 239–264. doi.org/10.1071/FP02076

Chaves, M. M., Flexas, J., & Pinheiro, C. (2009). Photosynthesis under drought and salt stress: Regulation mechanisms and plant responses. *Annals of Botany*, 103, 551–560. doi.org/10.1093/aob/mcn125

Chinnusamy, V., Zhu, J., & Zhu, K.-J. (2007). Cold stress regulation of gene expression in plants. *Trends in Plant Science*, 12, 444–451. doi.org/10.1016/j.tplants.2007.07.002

Clemens, S. (2006). Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants. *Biochimie*, 88, 1707–1719. doi.org/10.1016/j.biochi.2006.07.003

Cobbett, C., & Goldsbrough, P. (2002). Phytochelatins and metallothioneins: Roles in heavy metal detoxification and homeostasis. *Annual Review of Plant Biology*, 53, 159–182. doi.org/10.1146/annurev.arplant.53.100301.135154

Clevers, J. G. P., & Gitelson, A. A. (2013). Remote estimation of crop chlorophyll and grass nitrogen content using red-edge and 3-bands on Sentinel-2. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 23, 344–351. doi.org/10.1016/j.jag.2012.10.008

Dash, J., Curran, P., & Dash, J. P. (2004). The MERIS terrestrial chlorophyll index. *International Journal of Remote Sensing*, 25, 5403–5413. doi.org/10.1080/0143116042000274015

- in that tracks diurnal changes A narrow-waveband spectral index .(1992) .B .C ,Field & ,J ,uelasñPe ,.A .J ,Gamon  
90059-S(92)doi.org/10.1016/0034-4257//:https .35–44 ,41 ,Remote Sensing of Environment .photosynthetic efficiency
- .from space of vegetation liquid water index for remote sensing A normalized difference water—NDWI .(1996) .C-.B ,Gao  
00067-3(96)doi.org/10.1016/S0034-4257//:https .257–266 ,58 ,Remote Sensing of Environment
- of multi Challenges and future perspectives .(2019) .T ,Udelhoven & ,.K ,Mallick ,.M ,Schlerf ,.M ,Gerhards  
.1240 ,11 ,Remote Sensing .detection sensing for crop water-stress hyperspectral thermal infrared remote/  
doi.org/10.3390/rs11101240//:https
- Spectral discrimination of macronutrient .(2023) .B ,Whipker & ,.M ,Vann ,.M ,Furman ,.P ,Veazie ,.J ,Henry  
doi.org/10.3390/plants12020280//:https .280 ,(2)12 ,Plants .flue-cured tobacco deficiencies in greenhouse grown
- .295–309 ,25 ,Remote Sensing of Environment .(SAVI) A soil-adjusted vegetation index .(1988) .A ,Huete  
90106-X(88)doi.org/10.1016/0034-4257//:https
- .the MODIS vegetation indices and biophysical performance of Overview of the radiometric .(2002) .et al ,.A ,Huete  
00096-2(02)doi.org/10.1016/S0034-4257//:https .195–213 ,83 ,Remote Sensing of Environment
- and middle-infrared -near leaf water content using Detection of changes in .(1989) .N .B ,Rock & ,.Jr ,.R .E ,Hunt  
90046-1(89)doi.org/10.1016/0034-4257//:https .43–54 ,30 ,Remote Sensing of Environment .reflectances
- Agricultural .for environmental variability Normalizing the stress-degree-day parameter .(1981) .et al ,.B .S ,Idso  
90032-2(81)doi.org/10.1016/0004-1571//:https .45–55 ,24 ,Meteorology
- .Cambridge University Press .Leaf optical properties .(2019) .L .S ,Ustin & ,.S ,Jacquemoud  
doi.org/10.1017/9781108686457//:https
- .323–329 ,444 ,Nature .The plant immune system .(2006) .L .J ,Dangl & ,.G .D .J ,Jones  
doi.org/10.1038/nature05286//:https
- Computers and Electronics in .A survey :Deep learning in agriculture .(2018) .X .F ,ÚPrenafeta-Bold & ,.A ,Kamilaris  
doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016//:https .70–90 ,147 ,Agriculture
- A meta- :remote sensing plant stressors by hyperspectral Monitoring natural and anthropogenic .(2021) .et al ,.G ,Lassalle  
doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147954//:https .147954 ,788 ,Environment Science of the Total .review
- ,Journal of Plant Physiology .stress concept in plants An introduction to the :Vegetation stress .(1996) .K .H ,Lichtenthaler  
80287-2(96)doi.org/10.1016/S0176-1617//:https .4–14 ,148
- ,York Academy of Sciences Annals of the New .An introduction :plants The stress concept in .(1998) .K .H ,Lichtenthaler  
doi.org/10.1111/j.1749-6632.1998.tb08993.x//:https .187–198 ,851
- for precision Parallels and specific demands—imaging sensors Plant disease detection by .(2016) .K-.A ,Mahlein  
doi.org/10.1094/PDIS-03-15-0340-FE//:https .241–251 ,100 ,Plant Disease .plant phenotyping agriculture and
- remote stress with ground-based thermal Estimating evapotranspiration and drought .(2012) .K ,Steppe & ,.H .W ,Maes  
doi.org/10.1093/jxb/ers165//:https .4671–4712 ,63 ,Journal of Experimental Botany .A review :sensing in agriculture
- .applications Review of methods and :chlorophyll fluorescence Remote sensing of solar-induced .(2009) .et al ,.M ,Meroni  
doi.org/10.1016/j.rse.2009.05.003//:https .2037–2051 ,113 ,Remote Sensing of Environment
- .15–19 ,11 ,Trends in Plant Science .stress combination the field environment and ,Abiotic stress .(2006) .R ,Mittler  
doi.org/10.1016/j.tplants.2005.11.002//:https
- years 50 :in vegetation (SIF) chlorophyll fluorescence Remote sensing of solar-induced .(2019) .et al ,.H .G ,Mohammed  
doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.030//:https .111177 ,231 ,Remote Sensing of Environment .of progress
- .651–681 ,59 ,Biology Annual Review of Plant .Mechanisms of salinity tolerance .(2008) .M ,Tester & ,.R ,Munns  
doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911//:https

- and biotic Impact of combined abiotic .(2017) .M ,Senthil-Kumar & ,.V .M ,Bagavathiannan ,.V ,Irulappan ,.P ,Pandey .537 ,8 ,Frontiers in Plant Science .for crop improvement plant growth and avenues stresses on doi.org/10.3389/fpls.2017.00537//:https
- physiological techniques for diagnosing plant Visible and near-infrared reflectance .(1998) .I ,Filella & ,.J ,Penuelas 01213-8(98)doi.org/10.1016/S1360-1385//:https .151–156 ,3 ,Trends in Plant Science .status
- .ecological mapping models predictive performance of large-scale Spatial validation reveals poor .(2020) .et al ,.P ,Ploton doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y//:https .4540 ,11 ,Nature Communications
- 613– ,37 ,Functional Plant Biology .production in salt-affected soils Soil processes affecting crop .(2010) .P ,Rengasamy doi.org/10.1071/FP09249//:https .620
- or phylogenetic ,hierarchical ,spatial ,with temporal Cross-validation strategies for data .(2017) .et al ,.R .D ,Roberts doi.org/10.1111/ecog.02881//:https .913–929 ,40 ,Ecography .structure
- the Great Plains Monitoring vegetation systems in .(1974) .W .D ,Deering & ,.A .J ,Schell ,.H .R ,Haas ,.W .J ,Rouse .309–317 ,NASA SP-351 .ERTS with
- .combinations Abiotic and biotic stress .(2014) .R ,Mittler & ,.E ,Blumwald ,.V ,Shulaev ,.M .R ,Rivero ,.N ,Suzuki doi.org/10.1111/nph.12797//:https .32–43 ,203 ,New Phytologist
- Sinauer .(6th ed) Plant physiology and development .(2015) .A ,Murphy & ,.M .I ,llerØM ,.E ,Zeiger ,.L ,Taiz .Associates
- 41– , (4)4 ,Sensing Magazine IEEE Geoscience and Remote .sensing Domain adaptation in remote .(2016) .et al ,.D ,Tuia doi.org/10.1109/MGRS.2016.2548504//:https .57
- .795–816 ,186 ,New Phytologist .functional types Remote sensing of plant .(2010) .A .J ,Gamon & ,.L .S ,Ustin doi.org/10.1111/j.1469-8137.2010.03284.x//:https
- ,New Phytologist .An overview :processes Flood adaptive traits and .(2015) .J ,Bailey-Serres & ,.J .C .A .L ,Voeselek doi.org/10.1111/nph.13209//:https .57–73 ,206
- Environmental .An overview :Heat tolerance in plants .(2007) .R .M ,Foolad & ,.M ,Ashraf ,.S ,Gelani ,.A ,Wahid doi.org/10.1016/j.envexpbot.2007.05.011//:https .199–223 ,61 ,and Experimental Botany
- Experimental .sensing in crop monitoring applications of hyperspectral remote A critical review on .(2022) .et al ,.H ,Yu doi.org/10.1017/S0014479722000113//:https .e11 ,58 ,Agriculture
- Proceedings of the National .stress combination in plants Systemic signaling during abiotic .(2020) .et al ,.I .S ,Zandalinas doi.org/10.1073/pnas.2005077117//:https .13810–13820 ,117 ,Academy of Sciences
- .313–324 ,167 ,Cell .responses in plants Abiotic stress signaling and .(2016) .K-.J ,Zhu doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.029//:https
- .mission and instrument specifications 9 Landsat 8 and Landsat .(2024) .Geological Survey .U.S www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8//:https
- .Facts and figures :Sentinel-2 .(2024) .European Space Agency www.esa.int/Applications/Observing\_the\_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Facts\_and\_figures//:https
- .Facts and figures :Sentinel-3 .(2024) .European Space Agency www.esa.int/Applications/Observing\_the\_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Facts\_and\_figures//:https
- /ecostress.jpl.nasa.gov//:https .ECOSTRESS mission and science .(2024) .NASA Jet Propulsion Laboratory
- .spectral bands EMIT imaging spectrometer and .(2024) .NASA Earthdata www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/emit-imaging-spectrometer/spectral-bands//:https
- /www.enmap.org//:https .EnMAP imaging spectroscopy mission .(2023) .DLR

مرور ادبیات تنش‌های گیاهی و شناسایی آن‌ها با سنجش از دور

/www.asi.it/en/earth-science/prisma//:https .PRISMA hyperspectral mission .(2024) .Agenzia Spaziale Italiana